Hot Plate



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Hot plate/stirrer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hot plate का उपयोग laboratory samples या solutions को गर्म करने के लिए किया जाता है। Magnetic stirrer लगा हो तो sample को मिलाया भी जा सकता है; heating और mixing को नियंत्रित करके burns, spills और electrical hazards से बचें।

मुख्य भाग

- Heating surface या ceramic plate
- Temperature control
- Power switch और indicator
- Magnetic stirrer motor, यदि लगा हो
- Stir bar और sample vessel
- Support stand या probe connection, यदि लगा हो

शुरू करने से पहले

1. Instrument manual पढ़ें और पुष्टि करें कि vessel heating के लिए उपयुक्त है।
2. Power cord, plug, heating surface, controls और casing में damage जाँचें।
3. Unit को स्थिर, सूखी और heat-resistant सतह पर ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें।
4. Sample vessel सही हालत में हो और expected temperature सह सके।
5. Stirring जरूरी हो तो compatible magnetic stir bar डालें और vessel को बीच में रखें।
6. Temperature probe इस्तेमाल होने पर उसकी suitability और सही connection जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. Power जोड़ने से पहले controls को off position में रखें।
2. Sample को vessel में डालें और उसे जरूरत से ज्यादा न भरें।
3. Vessel को heating surface के बीच में रखें और आसपास की जगह साफ रखें।
4. Manual के अनुसार power जोड़ें और unit चालू करें।
5. कम heating level से शुरू करें और जरूरत के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
6. Stirring जरूरी हो तो कम speed से शुरू करें और छींटे बिना समान mixing होने तक speed बढ़ाएँ।
7. जरूरत होने पर approved sensor या thermometer से sample temperature देखते रहें।
8. Boiling, foaming, bumping या अचानक बदलाव पर ध्यान दें और जरूरत पर heat कम करें।
9. काम के दौरान hot plate, vessel या probe को नंगे हाथों से न छुएँ।
10. Heating के बाद heater और stirrer बंद करें और vessel तथा surface को ठंडा होने दें।
11. सुरक्षित होने पर cleaning या instrument को हटाने से पहले power disconnect करें।
12. Spills को unit ठंडा होने के बाद ही साफ करें और laboratory की approved cleaning procedure अपनाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sealed containers या ऐसे vessels को गर्म न करें जो operating temperature के लिए rated न हों।
- Flammable solvents और vapours को दूर रखें, जब तक equipment उस उपयोग के लिए खास तौर पर approved न हो।
- Heat-resistant gloves, eye protection और laboratory clothing पहनें।
- Switch off करने के बाद भी plate गर्म रह सकती है; ठंडी होने से पहले न छुएँ।
- Liquids को electrical controls और connectors से दूर रखें।
- Hazardous heating process को बिना निगरानी न छोड़ें और laboratory emergency procedures का पालन करें।

देखभाल और रखरखाव

- Surface ठंडी होने पर manufacturer-approved materials से साफ करें।
- Power cord, housing, controls और probe में damage नियमित जाँचें।
- Ventilation openings साफ रखें और surface को नुकसान पहुँचाने वाले abrasive tools से बचें।
- Temperature control और stirring operation समय-समय पर जाँचें।
- Stir bars और accessories को साफ तथा सूखा रखकर store करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- शुरुआत में heater बहुत तेज रखना, जिससे अचानक boiling या splashing हो।
- ऐसा vessel इस्तेमाल करना जो temperature या chemical के लिए उपयुक्त न हो।
- Switch off करने के तुरंत बाद hot plate छूना।
- Spills को electrical controls या ventilation openings में जाने देना।
- Unit गर्म या power से जुड़ा रहते उसे साफ करना या हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।